Los niveles de organización y la célula

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer las características comunes de los seres vivos y los niveles de organización de la materia
- Clasificar los bioelementos y relacionar sus propiedades con su abundancia en la materia viva
- Describir la estructura y la función de las principales biomoléculas inorgánicas y orgánicas
- Enunciar la teoría celular y explicar cómo se llegó a ella
- Comparar células procariotas y eucariotas, y células animales y vegetales
- Relacionar cada orgánulo con su función y explicar el ciclo celular y la mitosis

Para pensar

Una bacteria, una ameba y una neurona son células. ¿Qué tienen en común y qué las hace tan distintas?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Qué es un ser vivo

No existe una definición sencilla de vida, pero todos los seres vivos comparten un conjunto de propiedades. Están formados por una o más células; tienen una composición química característica basada en el carbono; mantienen un medio interno estable frente a los cambios del exterior (**homeostasis**); intercambian materia y energía con el entorno mediante el **metabolismo**; y contienen información genética en forma de ADN que transmiten a su descendencia.

Estas propiedades se agrupan en las tres **funciones vitales**. La nutrición es el conjunto de procesos por los que un organismo obtiene materia y energía y las transforma: puede ser autótrofa (fabrica su materia orgánica a partir de materia inorgánica, como las plantas) o heterótrofa (la toma ya elaborada, como los animales y los hongos). La relación permite percibir estímulos y responder a ellos de forma coordinada. La reproducción origina nuevos individuos y asegura la continuidad de la especie. Además, las poblaciones de seres vivos **evolucionan**: cambian a lo largo de las generaciones por selección natural. Los virus, que no tienen células ni metabolismo propio y solo se multiplican dentro de una célula, quedan en la frontera de lo vivo.

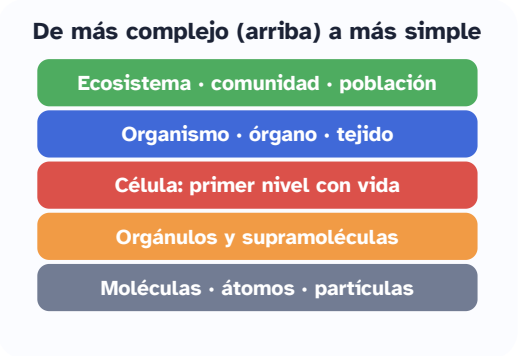


1.2 Los niveles de organización

La materia se organiza en niveles de complejidad creciente, de forma que cada nivel incluye a los anteriores y presenta **propiedades emergentes**, nuevas, que no tienen sus componentes por separado. Una molécula de agua no está

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los **niveles abióticos**, comunes a la materia inerte, son el subatómico (protones, neutrones y electrones), el atómico, el molecular (incluidas las **macromoléculas** como las proteínas o el ADN) y el de los complejos supramoleculares (ribosomas, membranas). Con la célula empiezan los **niveles bióticos**: es el primer nivel con vida. En los organismos pluricelulares, las células se agrupan en **tejidos** (conjuntos de células con origen y función comunes), los tejidos en **órganos**, los órganos en **sistemas y aparatos**, y estos forman el **organismo**. Por encima del individuo están los niveles ecológicos: **población** (individuos de la misma especie en un lugar), **comunidad** o biocenosis (todas las poblaciones de un lugar), **ecosistema** (comunidad más medio físico) y **biosfera**. Los organismos unicelulares son a la vez nivel celular e individuo.



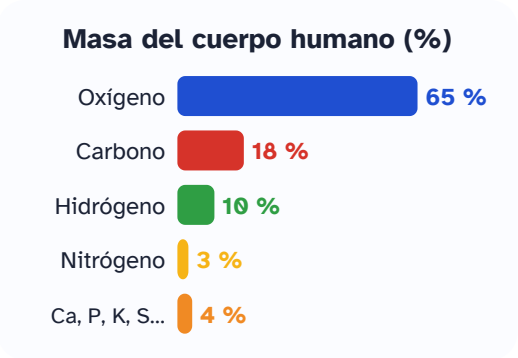
1.3 Los bioelementos

Los bioelementos son los elementos químicos que forman parte de los seres vivos. De los 92 elementos naturales, solo unos 70 aparecen en la materia viva, y muy pocos en cantidad apreciable. Se clasifican según su abundancia. Los **bioelementos primarios**, C, H, O, N, P y S, forman alrededor del 96 % de la masa de un ser vivo y son los componentes de las biomoléculas. Los **secundarios**, como el Na, K, Ca, Mg y Cl, se encuentran en menor proporción pero son imprescindibles: el calcio en huesos y en la contracción muscular, el sodio y el potasio en el impulso nervioso, el magnesio en la clorofila. Los oligoelementos aparecen en cantidades inferiores al 0,1 %, pero su falta causa enfermedades: el hierro de la hemoglobina, el yodo de las hormonas tiroideas, el flúor del esmalte dental, el cobalto de la vitamina B12.

El carbono es el elemento central de la vida por varias razones: forma cuatro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

polares solubles en agua. Curiosamente, el elemento más abundante de la corteza terrestre, el silicio, apenas aparece en los seres vivos.

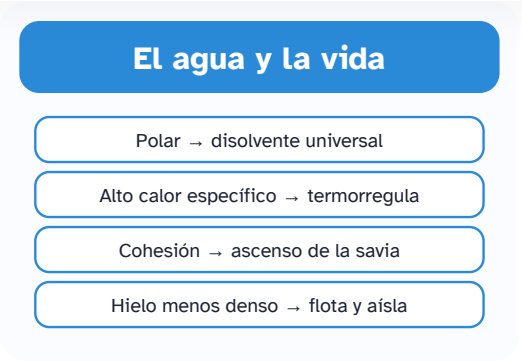


2.1 Biomoléculas inorgánicas: el agua y las sales minerales

Las biomoléculas son las moléculas de los seres vivos. Las inorgánicas, el agua y las sales minerales, también existen en la materia inerte. El **agua** es la sustancia más abundante en los seres vivos (entre el 50 % y el 95 % de su masa). Su molécula es **polar**: el oxígeno atrae los electrones y queda con carga parcial negativa, y los hidrógenos con carga parcial positiva. Por eso las moléculas de agua se unen entre sí mediante **puentes de hidrógeno**, y de ahí salen sus propiedades biológicas: es un excelente disolvente de sustancias polares e iónicas, lo que la convierte en el medio de las reacciones químicas y del transporte; tiene un **calor específico** alto, de modo que amortigua los cambios de temperatura; un **calor de vaporización** alto, que permite refrigerar con el sudor; una gran **cohesión**, que permite la subida de la savia; y es menos densa en estado sólido, así que el hielo flota y aísla el agua de lagos y mares.

Las **sales minerales** se encuentran precipitadas, formando estructuras sólidas (fosfato cálcico de los huesos, carbonato cálcico de conchas), o disueltas como iones. Los iones regulan la presión osmótica, mantienen el pH mediante **sistemas tampón** (como el bicarbonato de la sangre) e intervienen en procesos concretos como el impulso nervioso o la coagulación.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.2 Los glúcidos

Los glúcidos o hidratos de carbono están formados por C, H y O y son, químicamente, polialcoholes con un grupo aldehído o cetona. Los **monosacáridos** son los más sencillos y no se pueden hidrolizar: la **glucosa** (6 carbonos), combustible principal de las células; la fructosa, la ribosa y la desoxirribosa (5 carbonos), que forman parte de los ácidos nucleicos. Dos monosacáridos se unen mediante un **enlace glucosídico**, con pérdida de una molécula de agua, y forman un **disacárido**: la sacarosa (azúcar de mesa), la lactosa (de la leche) o la maltosa.

Los polisacáridos son largas cadenas de monosacáridos. Unos tienen función de **reserva energética**: el **almidón** en las plantas y el **glucógeno** en los animales, acumulado en hígado y músculos. Otros tienen función **estructural**: la **celulosa** de la pared de las células vegetales, la molécula orgánica más abundante de la Tierra, y la **quitina** del exoesqueleto de los artrópodos y la pared de los hongos. Almidón y celulosa están hechos de glucosa, pero difieren en el tipo de enlace; por eso nosotros digerimos el almidón y no la celulosa, que solo degradan algunos microorganismos. Los glúcidos también se unen a proteínas y lípidos en la cara externa de la membrana, donde sirven de «etiquetas» de reconocimiento celular.

Tipo	Ejemplos	Función
Monosacárido	glucosa, ribosa	energía, ADN
Disacárido	sacarosa, lactosa	energía rápida
Polisacárido de reserva	almidón, glucógeno	reserva

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2.3 Los lípidos

Los lípidos son un grupo químicamente variado que tiene en común ser **insolubles en agua** y solubles en disolventes orgánicos. Muchos contienen **ácidos grasos**, cadenas largas de carbono con un grupo ácido en un extremo; son saturados si no tienen dobles enlaces (sólidos a temperatura ambiente, como el sebo) e insaturados si los tienen (líquidos, como el aceite de oliva).

Las **grasas** o triglicéridos están formadas por glicerina y tres ácidos grasos. Son la principal **reserva energética** de los animales: un gramo de grasa proporciona más del doble de energía que un gramo de glúcido, y además actúan como aislante térmico y protector mecánico. Los fosfolípidos tienen una «cabeza» polar con un grupo fosfato y dos «colas» apolares de ácido graso: son moléculas **anfipáticas** que en agua se ordenan espontáneamente en **bicapas**, la estructura básica de todas las membranas celulares. Las **ceras** impermeabilizan hojas, plumas y piel. Los **esteroides**, como el colesterol (que da estabilidad a las membranas animales), las hormonas sexuales o la vitamina D, tienen una estructura de cuatro anillos y no contienen ácidos grasos. Los **carotenoides** son pigmentos que captan luz en la fotosíntesis.

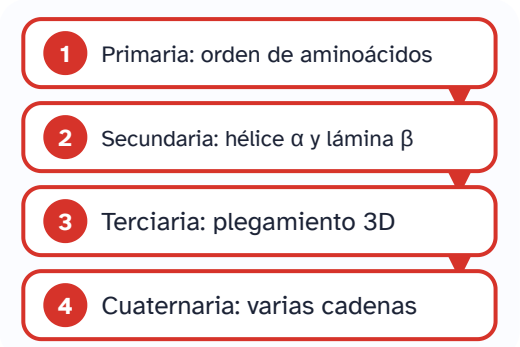
Lípido	Función
Triglicéridos	reserva y aislante
Fosfolípidos	membranas
Ceras	impermeabilizar
Esteroides	hormonas, colesterol
Carotenoides	pigmentos

2.4 Las proteínas

Las proteínas son las biomoléculas más versátiles. Son cadenas de **aminoácidos**, de los que existen 20 tipos, unidos por **enlaces peptídicos**. Todos los aminoácidos tienen un grupo amino, un grupo ácido y una cadena lateral distinta que les da sus propiedades. El orden de los aminoácidos, la **estructura primaria**, está dictado por el ADN y determina cómo se pliega la cadena: primero

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La forma de una proteína determina su función. Por eso el calor, los cambios de pH o algunas sustancias que rompen su estructura tridimensional, un proceso llamado **desnaturalización**, le hacen perder la función; es lo que ocurre al freír un huevo. Las funciones de las proteínas son muy variadas: **estructural** (colágeno, queratina), **transporte** (hemoglobina, proteínas de membrana), **defensa** (anticuerpos), **hormonal** (insulina), **contráctil** (actina y miosina) y, sobre todo, enzimática. Las **enzimas** son catalizadores biológicos: aceleran las reacciones del metabolismo millones de veces, son específicas para su sustrato, que encaja en su **centro activo**, y no se consumen en la reacción.

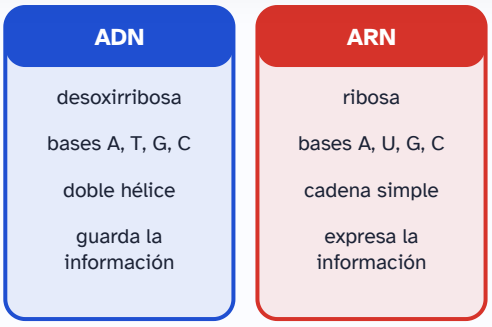


2.5 Los ácidos nucleicos

Los ácidos nucleicos almacenan y transmiten la información genética. Son polímeros de **nucleótidos**, cada uno formado por un azúcar de cinco carbonos (pentosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada. Hay cinco bases: adenina (A), guanina (G), citosina (C), timina (T) y uracilo (U).

El **ADN** (ácido desoxirribonucleico) tiene desoxirribosa y las bases A, G, C y T. Como descubrieron Watson y Crick en 1953 a partir de las imágenes de difracción de rayos X de Rosalind Franklin, es una doble hélice: dos cadenas antiparalelas enrolladas y unidas por puentes de hidrógeno entre bases complementarias, A con T y G con C. Esta complementariedad permite copiarlo con exactitud (replicación). Se encuentra en el núcleo, y también en mitocondrias y cloroplastos. El **ARN** (ácido ribonucleico) tiene ribosa y uracilo en lugar de timina, y suele ser de cadena simple. Hay varios tipos: el ARN mensajero lleva la copia de un gen al ribosoma, el ARN de transferencia aporta los aminoácidos y el ARN ribosómico forma los ribosomas. Así, la información fluye del ADN al ARN y de este a las

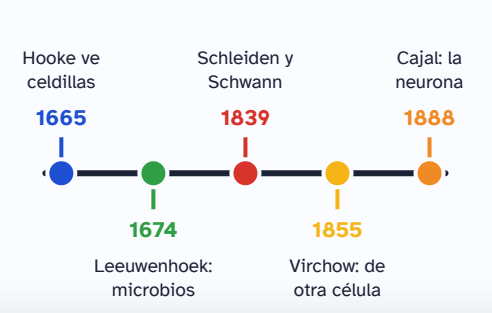
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.1 La teoría celular

La célula no se descubrió hasta que existió el **microscopio**. En 1665, Robert Hooke observó láminas de corcho y vio pequeñas cavidades que llamó *cells*, celdillas; en realidad eran las paredes de células muertas. Pocos años después, Anton van Leeuwenhoek, con lentes que él mismo pulía, observó por primera vez bacterias, protozoos y espermatozoides vivos.

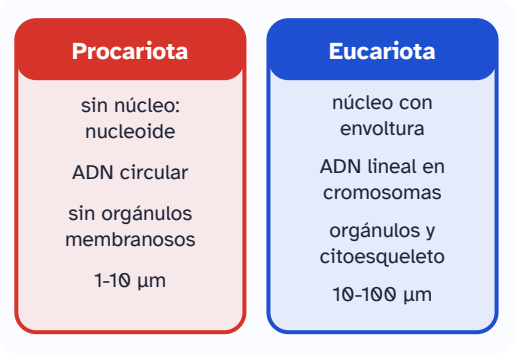
En 1838 y 1839, el botánico Matthias Schleiden y el zoólogo Theodor Schwann concluyeron que plantas y animales están formados por células. En 1855, Rudolf Virchow añadió que toda célula procede de otra célula preexistente (*omnis cellula e cellula*), lo que acabó con la idea de la generación espontánea, rechazada experimentalmente por Pasteur poco después. A finales del siglo XIX, Santiago Ramón y Cajal demostró que el tejido nervioso también está formado por células independientes, las neuronas, y recibió el Nobel en 1906. La teoría celular actual se resume en cuatro principios: todos los seres vivos están formados por una o más células; la célula es la **unidad anatómica** y **fisiológica** de los seres vivos; toda célula procede de otra célula; y la célula contiene la información hereditaria, que transmite a sus descendientes. El **microscopio electrónico**, desde los años 1930, permitió ver los orgánulos y la ultraestructura celular.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Existen dos modelos de organización celular. Las células procariotas, propias de bacterias y arqueas, son pequeñas (1-10 µm) y sencillas: no tienen núcleo, de modo que su ADN, una molécula circular, se encuentra en una región del citoplasma llamada **nucleoide**, y pueden tener pequeños ADN adicionales llamados plásmidos. No tienen orgánulos membranosos; solo ribosomas, más pequeños que los eucariotas. Están rodeadas por una **pared celular** de peptidoglucano (en bacterias) y a veces por una cápsula, y pueden tener flagelos y pelos o fimbrias.

Las células eucariotas, propias de protoctistas, hongos, plantas y animales, son mayores (10-100 µm) y tienen el ADN dentro de un **núcleo** rodeado por una doble membrana, además de un sistema de orgánulos membranosos que divide el citoplasma en compartimentos especializados y un citoesqueleto. Según la **teoría endosimbiótica**, defendida por Lynn Margulis, las mitocondrias y los cloroplastos proceden de bacterias que fueron englobadas por una célula ancestral y acabaron viviendo en simbiosis dentro de ella. Lo apoyan varias pruebas: tienen doble membrana, ADN circular propio y ribosomas de tipo bacteriano, y se dividen por bipartición.

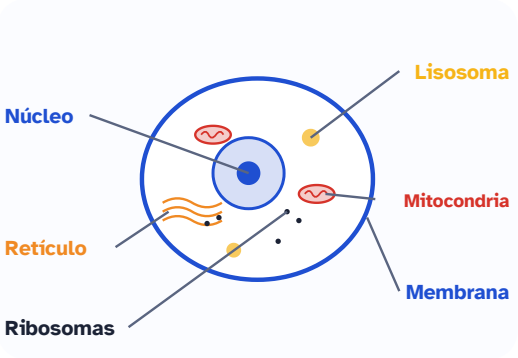


3.3 Membrana, citoplasma y orgánulos

La membrana plasmática separa la célula del exterior y controla lo que entra y sale. Según el **modelo de mosaico fluido** (Singer y Nicolson, 1972), es una bicapa de fosfolípidos con proteínas incrustadas que pueden desplazarse lateralmente, colesterol y glúcidos en la cara externa (el glucocáliz). Es **semipermeable**: el oxígeno y el CO_2 la atraviesan por difusión, el agua lo hace por ósmosis y muchas sustancias necesitan proteínas transportadoras; si el

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El citoplasma contiene el **citosol**, un gel acuoso, el **citoesqueleto** de filamentos proteicos que da forma y permite el movimiento, y los **ribosomas**, que fabrican proteínas. El **sistema de endomembranas** incluye el **retículo endoplasmático rugoso** (con ribosomas; sintetiza proteínas de membrana y de exportación), el **liso** (sintetiza lípidos y desintoxica), el **aparato de Golgi** (modifica, empaqueta y distribuye las proteínas en vesículas) y los **lisosomas** (con enzimas digestivas). Las mitocondrias, con su membrana interna plegada en crestas, realizan la respiración celular y producen la mayor parte del ATP. Los **peroxisomas** eliminan sustancias tóxicas como el agua oxigenada.

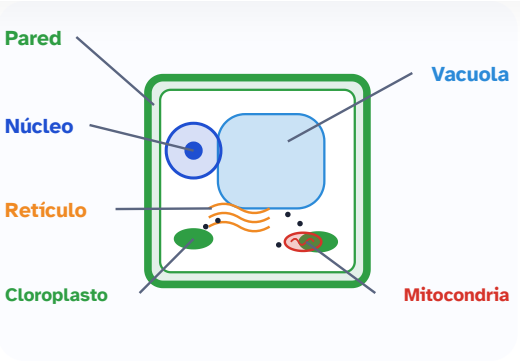


3.4 Células animales y vegetales

Las células animales y vegetales son eucariotas, pero presentan diferencias relacionadas con su forma de vida. La célula vegetal tiene una **pared celular** de celulosa por fuera de la membrana, rígida, que le da forma poliédrica y la protege; las paredes de células vecinas se comunican mediante plasmodesmos. Tiene cloroplastos, orgánulos con doble membrana y un sistema interno de sacos aplanados (los tilacoides) donde se encuentra la clorofila y se realiza la fotosíntesis. Y tiene una **vacuola** central muy grande, que puede ocupar el 90 % del volumen, almacena agua y sustancias y mantiene la célula turgente.

La **célula animal** carece de pared, por lo que tiene formas muy variadas, y no tiene cloroplastos; sus vacuolas, si existen, son pequeñas. En cambio, posee **centrosoma**, un centro organizador de los microtúbulos con dos centriolos que interviene en la división celular, y es más frecuente que tenga lisosomas, cilios y flagelos. Las células de los hongos tienen pared de quitina y no tienen cloroplastos: son heterótrofas como las animales, pero absorben el alimento. Esta

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.5 El núcleo y la división celular

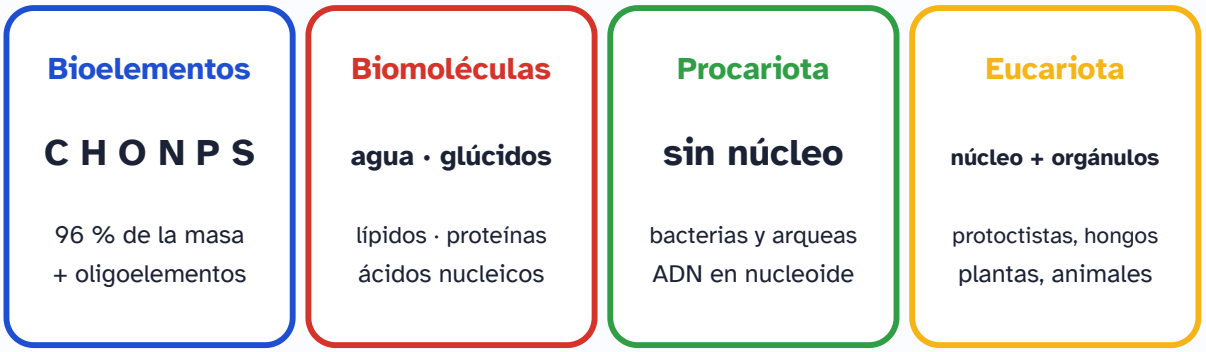
El núcleo es el centro de control de la célula eucariota. Está rodeado por la **envoltura nuclear**, una doble membrana con **poros** que regulan el intercambio con el citoplasma. En su interior está el ADN asociado a proteínas, formando la **cromatina**, y uno o varios **nucléolos**, donde se fabrican los ribosomas. Cuando la célula va a dividirse, la cromatina se condensa en cromosomas, cada uno con dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Las células humanas no reproductoras tienen 46 cromosomas, 23 pares: son **diploides** (2n).

La vida de una célula es un **ciclo celular**. La **interfase** es la etapa más larga: la célula crece (G1), duplica su ADN (S) y se prepara para dividirse (G2). Le sigue la división, que comprende la **mitosis** (reparto del núcleo) y la **citocinesis** (reparto del citoplasma). La mitosis tiene cuatro fases: **profase** (los cromosomas se condensan y se forma el huso), **metafase** (se alinean en el ecuador), **anafase** (las cromátidas hermanas se separan hacia los polos) y **telofase** (se forman los dos núcleos). El resultado son dos células hijas genéticamente idénticas a la madre. Así crecen los organismos y se renuevan sus tejidos. Cuando el control del ciclo falla, las células se dividen sin freno y aparece el **cáncer**.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

De los átomos a la célula



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Cita las tres funciones vitales y explica brevemente cada una.**

2. **Clasifica estos bioelementos en primarios, secundarios u oligoelementos: N, Fe, Ca, C, I, K, P.**

3. **¿Por qué el agua es un buen disolvente?**

4. **Indica qué biomolécula es cada una: almidón, colesterol, hemoglobina, ARN, celulosa, insulina.**

5. **¿Qué es una enzima? Pon un ejemplo.**

6. **Enuncia los cuatro principios de la teoría celular.**

7. **Di qué orgánulo realiza cada función: respiración celular, fotosíntesis,**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Escribe tres diferencias entre una célula animal y una vegetal.**

9. **¿Qué es un nivel de organización emergente? Pon un ejemplo.**

10. **Ordena las fases de la mitosis y di qué ocurre en la anafase.**

11. **Explica por qué el sudor nos refresca, relacionándolo con una propiedad del agua.**

12. **¿Por qué el hielo flota y qué importancia tiene para la vida acuática?**

13. **Compara almidón, glucógeno y celulosa: composición, función y organismos en que aparecen.**

14. **¿Por qué los fosfolípidos forman bicapas en el agua?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Una enzima humana deja de funcionar a 60 °C. Explica por qué.**

16. **Un ADN tiene un 18 % de citosina. Calcula los porcentajes de las otras bases.**

17. **Justifica tres pruebas de la teoría endosimbiótica.**

18. **Explica la relación entre el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi y la exocitosis.**

19. **¿Qué ocurriría a una célula animal colocada en agua destilada? ¿Y a una vegetal?**

20. **¿Por qué el carbono es la base de las biomoléculas y no el silicio, que es más abundante en la corteza?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Indica en qué nivel de organización se sitúan: un bosque de hayas con su suelo y clima, todas las hayas de ese bosque, el xilema, una hoja.**

23. **Una bacteria mide 2 µm y una célula del hígado 20 µm. Si ambas fuesen esféricas, ¿cuántas veces mayor es el volumen de la célula hepática? ¿Qué relación tiene esto con la necesidad de orgánulos?**

24. **Un científico añade a unas células un aminoácido radiactivo y lo detecta sucesivamente en RER, Golgi, vesículas y medio extracelular. ¿Qué proceso ha seguido y qué tipo de célula sería un buen modelo?**

25. **Explica por qué una mutación que cambia un solo aminoácido de la hemoglobina puede causar una enfermedad (anemia falciforme).**

26. **Se mide la temperatura de un lago en invierno: en superficie hay hielo a 0 °C y en el fondo agua a 4 °C. Explícalo.**

27. **Diseña un experimento para comprobar el efecto de la temperatura**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Una célula tiene 2n = 8. Dibuja o describe cómo estarían los cromosomas en metafase y cuántas cromátidas habría en total.**

29. **Argumenta si un virus cumple los criterios de la teoría celular y de la definición de ser vivo.**

30. **Relaciona la abundancia de mitocondrias en una célula muscular y de RER en una célula plasmática (productora de anticuerpos) con su función.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **¿Cuál es el primer nivel de organización con vida?**
   - **A)** Molecular
   - **B)** Orgánulo
   - **C)** Celular
   - **D)** Tisular
2. **Los bioelementos primarios forman aproximadamente…**
   - **A)** el 50 % de la masa
   - **B)** el 75 %
   - **C)** el 96 %
   - **D)** el 99,9 %
3. **El hierro de la hemoglobina es un…**
   - **A)** bioelemento primario
   - **B)** oligoelemento
   - **C)** bioelemento secundario
   - **D)** glúcido
4. **El agua amortigua los cambios de temperatura por su…**
   - **A)** baja densidad
   - **B)** alto calor específico
   - **C)** baja cohesión
   - **D)** carácter apolar
5. **El glucógeno es un polisacárido de…**
   - **A)** reserva en plantas
   - **B)** reserva en animales
   - **C)** estructura vegetal
   - **D)** estructura de artrópodos
6. **Los fosfolípidos forman bicapas porque son…**
   - **A)** hidrófilos
   - **B)** hidrófobos
   - **C)** anfipáticos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) glucosídico
B) peptídico
C) fosfodiéster
D) éster

8. **La desnaturalización de una proteína supone la pérdida de...**

A) su estructura primaria
B) su forma tridimensional
C) sus aminoácidos
D) su nitrógeno

9. **El uracilo aparece en...**

A) el ADN
B) el ARN
C) ambos
D) ninguno

10. **«Toda célula procede de otra célula» lo afirmó...**

A) Hooke
B) Schwann
C) Virchow
D) Cajal

11. **Las células procariotas NO tienen...**

A) ribosomas
B) membrana
C) núcleo
D) ADN

12. **Según el modelo de mosaico fluido, la membrana es...**

A) una capa de proteínas
B) una bicapa lipídica con proteínas
C) una pared de celulosa
D) una doble capa de glúcidos

13. **El orgánulo que empaqueta y distribuye proteínas es...**

A) el lisosoma

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) el peroxisoma

14. **La síntesis de lípidos se produce en...**

A) el RE liso

B) el RE rugoso

C) el nucléolo

D) el centrosoma

15. **¿Qué orgánulo tienen las células vegetales y no las animales?**

A) Mitocondria

B) Ribosoma

C) Cloroplasto

D) Golgi

16. **Los centriolos son propios de...**

A) células vegetales

B) células animales

C) bacterias

D) hongos y plantas

17. **La duplicación del ADN ocurre en la fase...**

A) G1

B) S

C) G2

D) M

18. **En la metafase los cromosomas...**

A) se descondensan

B) se alinean en el ecuador

C) se separan

D) se duplican

19. **La teoría endosimbiótica explica el origen de...**

A) el núcleo

B) mitocondrias y cloroplastos

C) los ribosomas

D) la pared celular

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) comunidad

C) especie

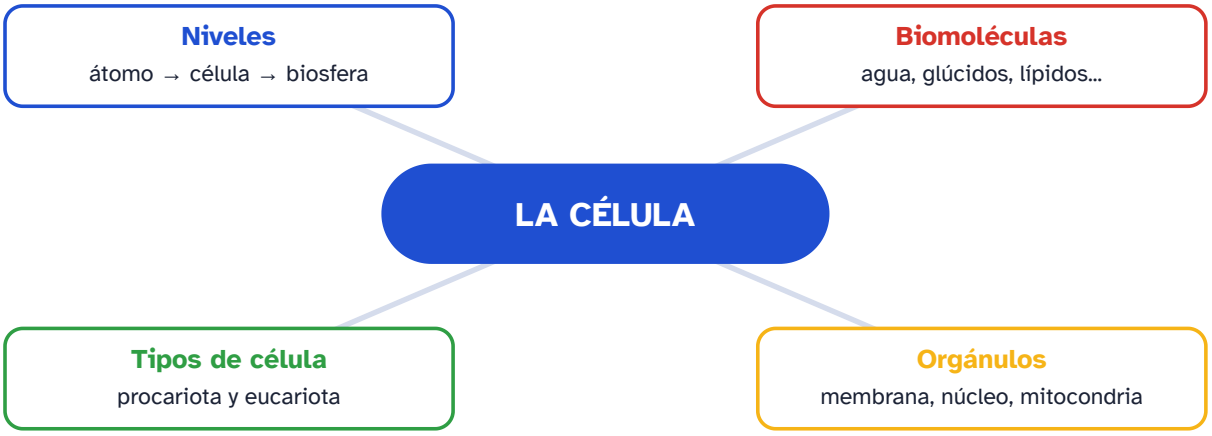
D) biosfera

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué la célula es el primer nivel con vida; Por qué el agua es tan importante para la vida; Qué diferencia una grasa de un fosfolípido; Por qué la forma de una proteína determina su función; Qué tienen en común y qué diferencia a una bacteria y una célula humana; Qué pruebas apoyan la teoría endosimbiótica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Homeostasis	Mantenimiento de un medio interno estable frente a los cambios externos.
Metabolismo	Conjunto de reacciones químicas de un ser vivo.
Bioelemento	Elemento químico que forma parte de los seres vivos.
Biomolécula	Molécula que forma parte de los seres vivos.
Monosacárido	Glúcido sencillo no hidrolizable, como la glucosa.
Ácido graso	Cadena hidrocarbonada larga con un grupo ácido; puede ser saturado o insaturado.
Aminoácido	Unidad que forma las proteínas; hay 20 tipos.
Desnaturalización	Pérdida de la forma tridimensional de una proteína y de su función.
Nucleótido	Unidad de los ácidos nucleicos: pentosa, fosfato y base nitrogenada.
ATP	Nucleótido que almacena y cede energía en la célula.
Nucleoide	Región del citoplasma procariota donde se encuentra el ADN.
Orgánulo	Estructura celular especializada en una función.
Endosimbiosis	Origen de mitocondrias y cloroplastos a partir de bacterias

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cromatina	ADN asociado a proteínas en el núcleo en interfase.
Diploide	Célula con dos juegos de cromosomas (2n).

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Propiedad emergente

Propiedad nueva de un nivel que no tienen sus componentes.

Bioelementos primarios

C, H, O, N, P y S: cerca del 96 % de la masa.

Oligoelemento

Bioelemento en cantidad < 0,1 % pero imprescindible (Fe, I, F…).

Puente de hidrógeno

Unión débil entre moléculas de agua; explica sus propiedades.

Polisacáridos

Almidón y glucógeno (reserva); celulosa y quitina (estructura).

Fosfolípido

Lípido anfipático que forma las bicapas de las membranas.

Enzima

Proteína catalizadora específica de su sustrato.

ADN

Doble hélice; A-T y G-C; guarda la información genética.

Teoría celular

Todo ser vivo tiene células; unidad anatómica, fisiológica y genética; toda célula viene de otra.

Procariota

Sin núcleo ni orgánulos membranosos; bacterias y arqueas.

Mosaico fluido

Bicapa lipídica con proteínas móviles, colesterol y glúcidos.

Mitosis

Profase, metafase, anafase, telofase: dos células hijas idénticas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** La célula es la unidad mínima con vida.
2. **C)** C, H, O, N, P y S suman cerca del 96 %.
3. **B)** Aparece en cantidades muy pequeñas pero es imprescindible.
4. **B)** Necesita mucha energía para calentarse.
5. **B)** Se almacena en hígado y músculos.
6. **C)** Tienen una parte polar y otra apolar.
7. **B)** Se forma entre el grupo ácido y el amino.
8. **B)** Se pierde el plegamiento y con él la función.
9. **B)** En el ARN sustituye a la timina.
10. **C)** Omnis cellula e cellula (1855).
11. **C)** Su ADN está en el nucleoide.
12. **B)** Singer y Nicolson, 1972.
13. **B)** Las envía en vesículas a su destino.
14. **A)** El REL fabrica lípidos y desintoxica.
15. **C)** Realiza la fotosíntesis.
16. **B)** Forman parte del centrosoma animal.
17. **B)** S de síntesis.
18. **B)** Forman la placa metafásica.
19. **B)** Proceden de bacterias englobadas.
20. **B)** También se llama biocenosis.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. **Nutrición**: obtener materia y energía y transformarlas. **Relación**: percibir estímulos y responder. **Reproducción**: originar nuevos individuos.
2. Primarios: N, C, P. Secundarios: Ca, K. Oligoelementos: Fe, I.
3. Porque su molécula es polar: sus cargas parciales rodean y separan los iones y las moléculas polares, que quedan disueltas.
4. Almidón y celulosa: glúcidos (polisacáridos). Colesterol: lípido (esteroide). Hemoglobina e insulina: proteínas. ARN: ácido nucleico.
5. Una proteína que actúa como catalizador biológico: acelera una reacción concreta sin consumirse. Ejemplo: la amilasa de la saliva, que hidroliza el almidón.
6. 1) Todos los seres vivos están formados por células. 2) La célula es la unidad anatómica y fisiológica. 3) Toda célula procede de otra. 4) La célula contiene la información hereditaria.
7. Mitocondria, cloroplasto, ribosoma, lisosoma y aparato de Golgi.
8. La vegetal tiene pared de celulosa, cloroplastos y una gran vacuola central; la animal no tiene pared ni cloroplastos y sí tiene centrosoma con centriolos.
9. Un nivel con propiedades que no tienen sus componentes por separado. Ejemplo: la célula está viva aunque sus moléculas no lo estén.
10. Profase, metafase, anafase y telofase. En la anafase las cromátidas hermanas se separan y migran a polos opuestos.
11. El agua tiene un calor de vaporización alto: para evaporarse absorbe mucha energía de la piel, que se enfría.
12. Al congelarse, los puentes de hidrógeno forman una red abierta y el hielo es menos denso que el agua líquida. Flota y aísla el agua de debajo, que no se congela, y los organismos sobreviven.
13. Los tres son polímeros de glucosa. El almidón es reserva en plantas; el glucógeno, reserva en animales (hígado y músculo); la celulosa es estructural, en la pared vegetal. Difieren en el tipo de enlace y en la ramificación.
14. Son anfipáticos: la cabeza polar es atraída por el agua y las colas apolares la evitan. Se colocan con las cabezas hacia el agua de ambos lados y las colas hacia dentro.
15. El calor rompe los enlaces débiles que mantienen su forma tridimensional: la proteína se desnaturaliza, el centro activo pierde su forma y el sustrato ya no encaja.
16. %G = %C = 18 %; G + C = 36 %; A + T = 64 %; %A = %T = 32 %.
17. Mitocondrias y cloroplastos tienen doble membrana (la interna, de la bacteria englobada), ADN circular propio como las bacterias, ribosomas de tipo bacteriano, y se dividen por bipartición.
18. En los ribosomas del RER se sintetizan proteínas de exportación que pasan a su interior; viajan en vesículas al Golgi, que las modifica y empaqueta; las vesículas de secreción se

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

20. El carbono forma cuatro enlaces covalentes estables, cadenas largas, anillos y enlaces dobles, dando gran variedad de moléculas; sus óxidos son gases solubles (CO_2). El silicio forma enlaces menos versátiles y su óxido es sólido e insoluble.
21. La cromatina es el ADN con proteínas descondensado en interfase. Un cromosoma es la cromatina condensada durante la división. Una cromátida es cada una de las dos copias idénticas de un cromosoma duplicado.
22. Ecosistema; población; tejido; órgano.
23. El volumen es proporcional al cubo del radio: $(20/2)^3 = 1.000$ veces. Al aumentar el volumen más que la superficie, el intercambio por la membrana no basta y la célula eucariota necesita compartimentos internos y membranas propias para organizar sus procesos.
24. Ha seguido la ruta de síntesis y secreción de proteínas: síntesis en el RER, maduración en el Golgi y exocitosis. Un buen modelo es una célula secretora, como las del páncreas que fabrican enzimas digestivas o insulina.
25. La estructura primaria determina el plegamiento. Al cambiar un aminoácido polar por uno apolar, las moléculas de hemoglobina se agregan cuando falta oxígeno, el glóbulo rojo se deforma en hoz, transporta peor el oxígeno y obstruye capilares.
26. El agua alcanza su densidad máxima a 4 °C y se hunde; el agua más fría es menos densa y queda arriba, donde se congela. El hielo aísla y el fondo se mantiene a 4 °C, lo que permite la vida.
27. Trozos iguales de patata en tubos con igual volumen de H_2O_2 a distintas temperaturas (0, 20, 40, 60, 80 °C); se mide la altura de espuma (O_2) en un tiempo fijo. Variable independiente: temperatura; dependiente: O_2; controladas: masa, volumen, concentración. Se espera un máximo cerca de 35-40 °C y caída por desnaturalización.
28. Habría 8 cromosomas duplicados alineados en la placa ecuatorial, cada uno con 2 cromátidas: 16 cromátidas en total, unidas al huso por los cinetocoros.
29. No: no está formado por células, no tiene metabolismo propio ni ribosomas y solo se reproduce dentro de una célula huésped. Sí tiene material genético y evoluciona. Por eso se considera una entidad en la frontera de la vida, un parásito obligado.
30. La célula muscular consume mucho ATP para la contracción, que producen las mitocondrias. La célula plasmática fabrica y exporta grandes cantidades de anticuerpos, que son proteínas: necesita mucho RER y Golgi. La estructura de la célula refleja su función.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información